ADMINISTRATION SYSTÈME

LAMP + MariaDB

Installation et Configuration — Serveur Web avec Accès Distant (Debian 12)

Auteur	**bthiery (Kalandy)**
Système	**Debian 12**
Stack	**Linux - Apache - MariaDB - PHP**
Accès	**http://<IP_SERVEUR>**

Partie I - Objectif et Prérequis

L'objectif est d'installer et configurer un environnement LAMP complet sur Debian 12 : configuration réseau de MariaDB, ouverture aux connexions distantes, tests PHP, sécurisation de l'installation et manipulations SQL usuelles.

Prérequis

- Une machine Debian 12 fonctionnelle
- Un accès administrateur (root ou sudo)
- Une connexion Internet
- Un client SSH ou un accès console

Partie II - Mise à Jour du Système

Avant toute installation, s'assurer que Debian possède les dernières versions de ses paquets pour garantir la stabilité et la sécurité.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

apt update télécharge la liste des paquets disponibles. apt upgrade -y installe toutes les mises à jour sans confirmation.

Partie III - Installation d'Apache

3.1 - Installer Apache

Apache est le serveur HTTP le plus utilisé sous Linux. MariaDB est configuré pour refuser les connexions distantes par défaut, protégeant la base contre les accès non autorisés.

```
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl restart apache2
```

✓ **Résultat :** *Apache écoute sur le port 80 par défaut. Ouvrir un navigateur et saisir l'IP du serveur pour voir la page Apache par défaut.*

Partie IV - Installation de PHP

4.1 - Installer PHP et son module MariaDB

```
sudo apt install php php-mysql -y
sudo systemctl restart apache2
```

4.2 - Vérifier le fonctionnement de PHP

➢ **Action : Créer un fichier de test : sudo nano /var/www/html/info.php**

```
<?php
phpinfo();
phpinfo(INFO_MODULES);
?>
```

La fonction phpinfo() génère une page HTML avec l'ensemble des informations de configuration PHP, les modules chargés, les limites mémoire, etc.

Partie V - Installation et Configuration de MariaDB

5.1 - Installer MariaDB

```
sudo apt install mariadb-server -y
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
```

5.2 - Vérification de la version

```
mariadb --version
```

5.3 - Sécurisation de l'installation

➤ Action : Exécuter le script de sécurisation pour supprimer les comptes anonymes et configurer l'accès root.

```
sudo mysql_secure_installation
```

5.4 - Vérification de la configuration UTF8MB4

```
sudo mysql -u root -p
--> SHOW VARIABLES LIKE "character_set%";
--> SHOW VARIABLES LIKE "collation%";
```

5.5 - Vérification des bases installées

```
sudo mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"
```

5.6 - Connexion et navigation dans les bases

```
sudo mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
MariaDB [(none)]> USE mysql;
MariaDB [mysql]> SHOW TABLES;
```

Partie VI - Commandes MariaDB sans entrer dans le shell

Exécuter des commandes MariaDB directement depuis le terminal Linux, sans ouvrir le shell interactif.

```
sudo mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"
sudo mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE mabase;"
sudo mysql -u root -p -e "SELECT User, Host FROM mysql.user;"
```

Partie VII - Activation de l'Accès Distant MariaDB

7.1 - Modifier le fichier 50-server.cnf

➢ **Action : Éditer le fichier de configuration : sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf**

```
# Trouver la ligne :
bind-address = 127.0.0.1
# La remplacer par :
bind-address = 0.0.0.0
```

7.2 - Attribution des droits root à distance

```
sudo mysql -u root -p
MariaDB> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY
'motdepasse' WITH GRANT OPTION;
MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB> EXIT;
```

7.3 - Redémarrage et vérification du service

```
sudo systemctl restart mariadb
sudo systemctl status mariadb
sudo netstat -tuln | grep 3306
```

✓ **Résultat :** *MariaDB est désormais accessible depuis des hôtes distants sur le port 3306.*

Partie VIII - Activation des Modules PHP (PDO/MySQL)

```
sudo apt install php-pdo php-mysql -y
sudo systemctl restart apache2
php -m | grep -i pdo
php -m | grep -i mysql
```

Partie IX - Test de Connexion PHP ↔ MariaDB

➢ **Action : Créer le fichier de test : sudo nano /var/www/html/test_db.php**

```
<?php
$dsn = "mysql:host=127.0.0.1;dbname=mysql;charset=utf8";
$user = "root";
$pass = "votre_motdepasse";
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass);
    echo "Connexion réussie !";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Erreur : " . $e->getMessage();
}
?>
```

✓ **Résultat :** *Accéder à http://<IP>/test_db.php dans le navigateur. "Connexion réussie !"*

confirme le bon fonctionnement.

Partie X - Gestion des Utilisateurs SQL

10.1 - Créer un utilisateur dédié

```
CREATE USER 'appuser'@'%' IDENTIFIED BY 'motdepasse';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mabase.* TO 'appuser'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

10.2 - Gestion des timezones

```
sudo mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | sudo mysql -u root -p
mysql
SET GLOBAL time_zone = 'Europe/Paris';
```

Partie XI - Recommandations de Sécurité

- Ne jamais exposer le port 3306 directement sur Internet — utiliser un tunnel SSH ou un VPN
- Créer des utilisateurs SQL dédiés par application avec des droits minimaux
- Activer UFW et n'autoriser que les IP nécessaires à accéder au port 3306
- Chiffrer les connexions MariaDB avec SSL/TLS en production
- Exécuter régulièrement mysql_secure_installation après toute nouvelle installation

Partie XII - Conclusion

L'environnement LAMP est entièrement fonctionnel. Apache sert les pages web, PHP traite le code serveur, et MariaDB héberge les bases de données. L'accès distant est configuré et sécurisé selon les bonnes pratiques.

Mission LAMP complétée — Environnement complet et accès distant MariaDB opérationnels sur Debian 12.

— Fin de la documentation —